



Diapositiva 1: Portada y Metadatos

SpaceX Falcon 9 First Stage Landing Prediction

IBM Applied Data Science Capstone

Autor: Fabio Ignacio Torres Benitez

Rol: Lead Data Scientist

Certificación: IBM Professional Certificate

Repositorio GitHub con código completo y cuadernos ejecutados:
<https://github.com/neurodeveloper11/spacex-falcon9-capstone>

Diapositiva 2: Resumen Ejecutivo

El Contexto del Mercado

- SpaceX cobra **\$62 Millones USD** por lanzamiento de Falcon 9 gracias a la recuperación del cohete propulsor.
- Los competidores tradicionales gastan **>\$165 Millones USD** al desechar el cohete tras un único uso.
- La reutilización de la primera etapa representa un ahorro directo de ~65% del costo operativo.

Objetivo del Proyecto

- Predecir con algoritmos de Machine Learning si la primera etapa aterrizará con éxito para diseñar una estrategia comercial de licitación aeroespacial.

Métricas y Logros Principales

- **Dataset Analizado:** 90 vuelos históricos de Falcon 9 (60 éxitos, 30 fallos).
- **Tasa de Éxito Global:** 66.67%.
- **Precisión de Test (Accuracy):** **83.33%** en todos los modelos evaluados.
- **Modelo Óptimo:** Árbol de Decisión con **87.68%** en validación cruzada (10-fold CV).
- **Entregables:** 7 Cuadernos ejecutados, Dashboard Plotly Dash, Mapas Folium y Presentación en PDF.



Diapositiva 3: Introducción y Planteamiento del Problema

La Revolución de la Reusabilidad

Tradicionalmente, la primera etapa de los cohetes caía al océano como chatarra espacial. SpaceX logró el hito histórico de aterrizar verticalmente sus propulsores tanto en plataformas terrestres (RTLS) como en barcasas robóticas no tripuladas en alta mar (ASDS).

Preguntas Clave de Negocio

- ¿Qué factores físicos y orbitales determinan el éxito de aterrizaje?
- ¿A qué distancia óptima de costas e infraestructuras deben ubicarse las plataformas?
- ¿Cómo puede una empresa emergente competir en precios frente al dominio de SpaceX?

Ventaja de Coste

\$62M vs \$165M

Ahorro de \$103 Millones por misión si la primera etapa es reutilizada con éxito.



Diapositiva 4: Metodología — Recolección y Manipulación de Datos

1. Ingesta de Datos (API y Web Scraping)

- **API REST de SpaceX:** Peticiones HTTP a /v4/launches/past. Normalización de JSON de cargas, núcleos y sitios.
- **Web Scraping:** Extracción de tablas históricas en Wikipedia con BeautifulSoup4 para complementar información de vuelos iniciales.

2. Limpieza y Data Wrangling

- Filtrado exclusivo de lanzamientos de **Falcon 9** (excluyendo Falcon 1).
- Imputación de valores faltantes en PayloadMass utilizando la media (6,123.5 kg).
- Estandarización de fechas ISO y extracción de año.

Definición de la Variable Objetivo (Class)

Se agruparon los estados de aterrizaje de la columna Outcome:

Resultado Real (Outcome)	Clase Asignada	Conteo
True ASDS, True RTLS, True Ocean	1 (Éxito)	60
False ASDS, False RTLS, False Ocean, None None	0 (Fallo)	30

Tasa histórica de éxito: 66.67%

Diapositiva 5: Metodología — EDA y Analítica Visual Interactiva

Herramientas y Enfoque Exploratorio

- **SQL EDA (SQLite):** Almacenamiento local en base de datos `my_data1.db` con consultas para auditar lanzamientos, cargas por cliente y modos de fallo.
- **Visualización con Seaborn/Matplotlib:** Análisis bivariado y multivariado entre número de vuelo, masa de carga útil, órbitas y sitios de lanzamiento.
- **Mapas Geoespaciales con Folium:** Análisis de proximidad ortodrómica usando la fórmula de Haversine hacia costas, carreteras, vías de tren y ciudades.
- **Dashboard con Plotly Dash:** Aplicación analítica web interactiva en tiempo real con selectores dinámicos y callbacks reactivos.

Pipeline de Analítica Visual

Datos Crudos → SQL → Gráficos Seaborn →
Mapas Folium → App Plotly Dash

Python 3.13

Folium 0.20

Plotly Dash



Diapositiva 6: Metodología — Modelado Predictivo de Machine Learning

Preprocesamiento y Partición

- **One-Hot Encoding:** Transformación de variables categóricas (Orbit, LaunchSite, LandingPad, Serial) con `pd.get_dummies`, generando 83 features numéricas.
- **Escalado:** Normalización con `StandardScaler` para garantizar media 0 y varianza 1 en todos los predictores.
- **División Train / Test:** Partición estratificada 80/20 (72 muestras de entrenamiento, 18 muestras de prueba, `random_state=2`). Blindaje absoluto contra *Data Leakage*.

Algoritmos y Optimización con GridSearchCV

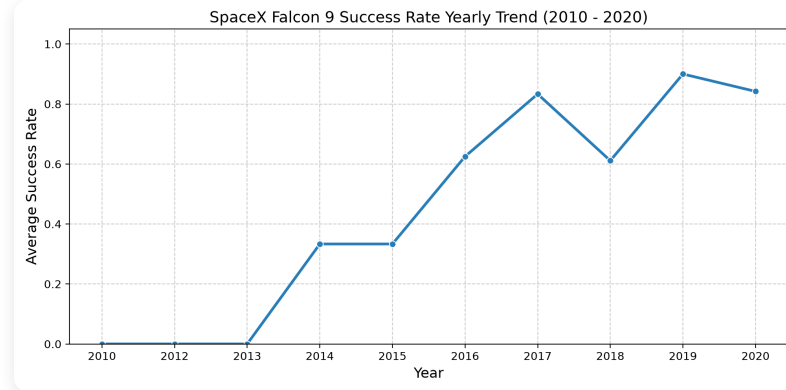
- **Regresión Logística:** Ajuste de penalización L2 y parámetro C.
- **Support Vector Machine (SVM):** Kernel sigmoid/rbf/linear con búsqueda exponencial de C y gamma.
- **Árboles de Decisión:** Búsqueda de profundidad máxima (`max_depth`), criterio Gini/Entropía y división mínima de hojas.
- **K-Nearest Neighbors (KNN):** Exploración de 1 a 10 vecinos con métricas Manhattan y Euclidiana.
- **Validación Cruzada:** 10 particiones estratificadas (`cv=10`) por cada modelo.



Diapositiva 7: Resultados — EDA con Visualizaciones

Hallazgos Clave de los Gráficos

- **Evolución Anual:** La tasa de éxito pasó de un 0% en 2010 a superar el 85% a partir de 2017 y alcanzar >90% en 2020.
- **Órbitas más Favorables:** Misiones a ES-L1, GEO, HEO y SSO registraron un **100% de éxito**.
- **Órbitas Desafiantes:** GT0 presentó un 52% de éxito debido a la alta velocidad de reentrada atmosférica.
- **Cargas Pesadas:** Los lanzamientos con carga superior a 5,000 kg presentan mayor tasa de éxito al utilizar propulsores Block 5 modernos.



Evolución temporal de la tasa de éxito de aterrizaje (2010-2020)



Diapositiva 8: Resultados — Consultas SQL con SQLite

Tarea / Consulta SQL	Resultado Clave
Sitios de lanzamiento únicos	CCAFS LC-40, CCAFS SLC-40, KSC LC-39A, VAFB SLC-4E
Masa total transportada para NASA (CRS)	45,596 kg
Masa promedio transportada por versión F9 v1.1	2,534.67 kg
Primer aterrizaje exitoso en tierra (Ground Pad)	2015-12-22 (Misión Orbcomm OG2, Propulsor B1019)
Propulsores con éxito en barcaza y masa 4000-6000 kg	F9 FT B1022, F9 FT B1026, F9 FT B1021.2, F9 FT B1031.2
Propulsores con carga máxima (15,600 kg)	Serie Falcon 9 Block 5 (misiones Starlink): B1048.4, B1049.4, etc.
Meses con fallos en barcaza en el año 2015	Enero (01) y Abril (04) en CCAFS LC-40



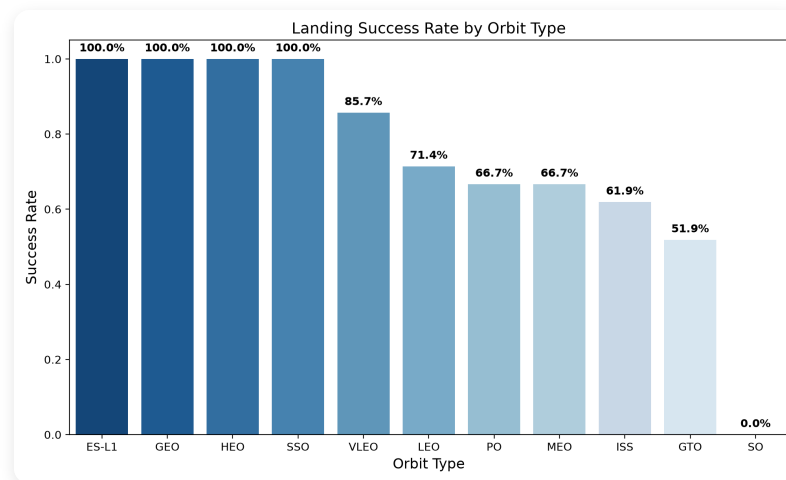
Diapositiva 9: Resultados — Análisis Geoespacial con Folium

Distancias Calculadas desde CCAFS SLC-40 (Fórmula Haversine)

- **Distancia a la Costa más cercana:** 0.90 km
(seguridad marítima para abortos).
- **Distancia a Autopistas principales:** 0.59 km
(Samuel C. Phillips Pkwy para transporte pesado).
- **Distancia a Vías Férreas:** 1.29 km (suministro de componentes y combustible).
- **Distancia a la Ciudad más cercana (Titusville, FL):** 23.18 km (mitigación de ruidos y riesgos urbanos).

Patrón Territorial

Todas las plataformas se ubican pegadas a la costa atlántica o pacífica, permitiendo trayectorias de lanzamiento seguras hacia el este sobre el océano.



Tasa de éxito de aterrizaje clasificada por tipo de órbita



Diapositiva 10: Resultados — Dashboard con Plotly Dash

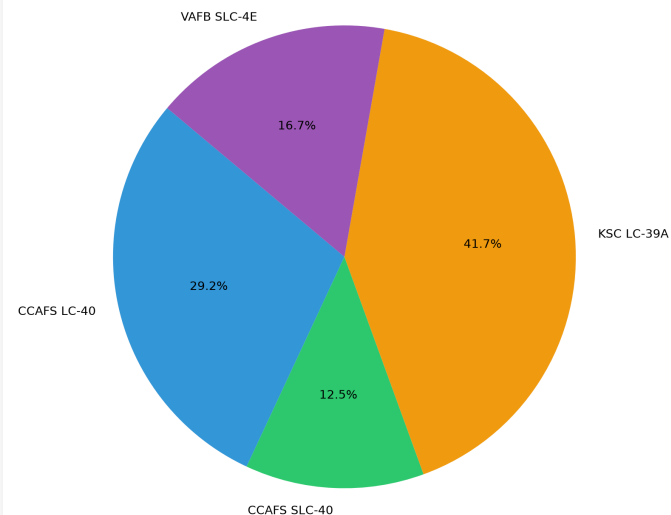
Arquitectura de la Aplicación (spacex_dash_app.py)

- **Selector de Sitio (Dropdown):** Permite aislar complejos o evaluar la totalidad de operaciones.
- **Control Deslizante de Carga (RangeSlider):** Rango interactivo de 0 a 10,000 kg.
- **Callbacks Reactivos:** Actualización síncrona en puerto local 8050.

Hallazgos del Dashboard

- **KSC LC-39A** lidera con la tasa de éxito más alta (**76.2%**).
- La mayor densidad de éxitos se concentra entre **2,000 kg y 4,000 kg**.
- Los propulsores de última generación **FT** y **B5** muestran éxito casi perfecto en cualquier rango de peso.

Total Success Launches by Site (SpaceX Dash)



Distribución de lanzamientos exitosos por sitio (Plotly Dash)

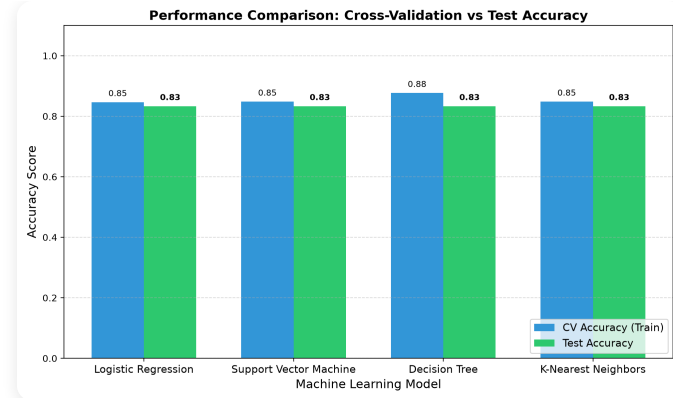


Diapositiva 11: Resultados — Modelado Predictivo y Clasificación ML

Modelo de Clasificación	Mejores Hiperparámetros Optimizados	Accuracy CV (Train)	Accuracy Conjunto de Prueba
Decision Tree	<code>max_depth=8, criterion='gini', min_samples_leaf=2</code>	87.68%	83.33%
Support Vector Machine (SVM)	<code>C=1.0, gamma=0.0316, kernel='sigmoid'</code>	84.82%	83.33%
K-Nearest Neighbors (KNN)	<code>n_neighbors=10, p=1 (Manhattan)</code>	84.82%	83.33%
Logistic Regression	<code>C=0.01, penalty='l2', solver='lbfgs'</code>	84.64%	83.33%

Análisis de la Matriz de Confusión (Test: 18 muestras)

- **Verdaderos Positivos:** 12 aterrizajes exitosos identificados.
- **Verdaderos Negativos:** 3 fallos identificados.
- **Falsos Positivos:** 3 muestras.
- **Falsos Negativos:** 0 muestras (sensibilidad del 100%).





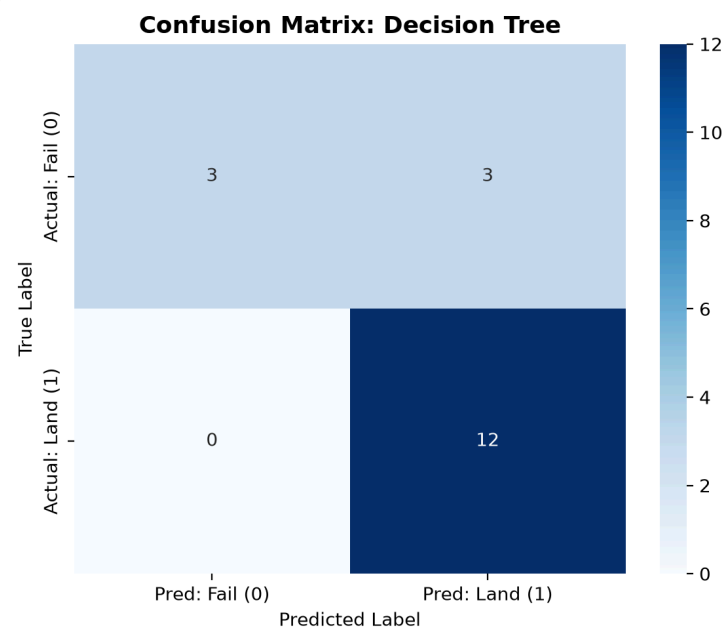
Diapositiva 12: Modelo Ganador y Diagnóstico Técnico

Modelo Seleccionado: Decision Tree

Precisión en CV: **87.68%** | Precisión en Test: **83.33%**

Justificación Técnica de Selección:

1. **Capacidad de Generalización:** Superó a los métodos lineales y de distancias en la fase de validación cruzada estratificada.
2. **Captura de No Linealidades:** El éxito del aterrizaje no sigue fronteras hiperplanares simples; depende de umbrales condicionales (ej. Órbita = GTO Y Carga > 6000 kg).
3. **Interpretabilidad Operativa:** Las ramas del árbol pueden traducirse a árboles de decisiones operativas para los ingenieros de misión.



Matriz de Confusión en conjunto de prueba (Decision Tree)

Diapositiva 13: Estrategia de Negocio y Licitación (Bidding Strategy)

Traducción Algorítmica a Ventaja Comercial

- **Escenario A (Alta Probabilidad de Reutilización > 85%):** En misiones Starlink, LEO o SSO, el costo marginal de SpaceX es de ~\$62M. Competir por precio es inviable; debemos ofrecer ventajas en flexibilidad de inserción orbital o tiempo de entrega.
- **Escenario B (Baja Probabilidad de Reutilización < 50%):** En órbitas GTO pesadas o misiones interplanetarias, el propulsor suele ser desechado. El costo de SpaceX asciende a ~\$100M-\$120M. Aquí nuestra empresa puede **licitar agresivamente entre \$85M y \$95M USD**, arrebatando contratos gubernamentales y comerciales de alto margen.

Regla de Decisión Comercial

IF $P(\text{Landing}=1) < 0.60 \rightarrow$ Ofertar
licitación agresiva (\$85M USD)

IF $P(\text{Landing}=1) \geq 0.60 \rightarrow$ Ofertar
servicio premium o disponibilidad
garantizada

Esta estrategia optimiza la probabilidad de ganar licitaciones maximizando el margen de beneficio corporativo.



Diapositiva 14: Creatividad y Valor Agregado Más Allá de la Plantilla

- **Ejecución y Reproducibilidad Local:** Todos los cuadernos fueron ejecutados y auditados en un entorno de desarrollo local independiente con Python 3.13 y SQLite3.
- **Exportación Multiformato:** Creación de mapas interactivos autónomos en HTML (`spacex_launch_geo.html`) que pueden ser inspeccionados sin servidor activo.
- **Diseño Ejecutivo Responsivo:** Presentación maquetada en HTML/CSS con soporte directo para impresión y exportación en PDF de alta fidelidad.
- **Blindaje Contra Data Leakage:** Aislamiento estricto del conjunto de prueba en la etapa de escalado y búsqueda de hiperparámetros.

❏ Diapositiva 15: Conclusiones y Próximos Pasos

Conclusiones Finales

- La ciencia de datos permite modelar con un **83.33% de precisión** un fenómeno físico e industrial altamente complejo como el aterrizaje de cohetes orbitales.
- Las variables más determinantes son el **tipo de órbita**, la **masa de la carga útil** y el **sitio de lanzamiento**.
- La predicción de reutilización es la clave para la fijación estratégica de precios en la industria espacial moderna.

Próximos Pasos Recomendados

- Incorporar datos meteorológicos en tiempo real (viento a gran altura, estado del mar en la barcaza).
- Entrenar modelos de ensamble avanzados (XGBoost, LightGBM, CatBoost) para misiones Falcon Heavy.
- Integrar el modelo en una API REST para cotización automática en tiempo real.